

✿ المصفوفات الثنائية الأبعاد (פרק 10 - מערך דו-מימדי)

◆ ما هي المصفوفة الثنائية الأبعاد؟

هي مصفوفة تحتوي على صفوف (rows) وأعمدة (columns)، وتُشبه جدولاً من القيم. مثل جدول علامات الطلاب أو لوحة لعبة.

✚ مثال:

```
int[,] mat = new int[3, 4];
```

تعني: مصفوفة فيها 3 صفوف و 4 أعمدة
أي 12 عنصراً 4×3

📄 الوصول إلى عنصر في المصفوفة

كل عنصر يُحدد بواسطة موقعه: رقم الصف، رقم العمود)

✚ مثال:

```
mat[1,2] = 7; // الصف الثاني، العمود الثالث
```

📄 إعطاء قيم للمصفوفة عند التعريف

```
int[,] mat = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6}  
};
```

تمثل جدولاً فيه صفين و 3 أعمدة:

```
1 2 3
```

```
4 5 6
```

🔍 فحص جميع عناصر المصفوفة باستخدام حلقتين for

```
for (int i = 0; i < mat.GetLength(0); i++) // عدد الصفوف
```

```
{
```

```
    for (int j = 0; j < mat.GetLength(1); j++) // عدد الأعمدة
```

```

{
    Console.Write(mat[i,j] + " ");
}
Console.WriteLine();
}

```

✓ أمثلة تعليمية مفيدة

1. ✨ طباعة مصفوفة أعداد:

```

int[,] mat = {
    {3, 1, 4},
    {2, 7, 6}
};

```

الطباعة:

3 1 4

2 7 6

2. ✨ حساب مجموع جميع القيم:

```

int sum = 0;
for (int i = 0; i < mat.GetLength(0); i++)
    for (int j = 0; j < mat.GetLength(1); j++)
        sum += mat[i,j];
Console.WriteLine("Sum: " + sum);

```

📌 خصائص هامة:

- `mat.GetLength(0)` → عدد الصفوف
- `mat.GetLength(1)` → عدد الأعمدة

🧠 أنواع العمليات الممكنة:

1. جمع كل العناصر.

2. إيجاد العنصر الأكبر أو الأصغر.

3. عدّ العناصر التي تحقق شرطاً معيناً.

4. جمع عناصر صف معين فقط.

5. جمع عناصر عمود معين فقط.

تمارين تطبيقية مقترحة

✓ تمرين 1:

استقبل قيم مصفوفة 4×4 من المستخدم، ثم احسب مجموع كل صف واطبعه.

✓ تمرين 2:

اطبع فقط العناصر التي تقع على القطر الرئيسي (حيث الصف = العمود).

✓ تمرين 3:

استخرج عدد العناصر التي قيمتها أكبر من 10.

✓ تمرين 4:

احسب معدل القيم في كل عمود.

✿ مفاهيم متقدمة يمكن شرحها لاحقاً:

- القطر الرئيسي والقطر الثانوي.
 - البحث عن موقع عنصر معين داخل المصفوفة.
 - مصفوفة البولين (true/false).
 - رسم نجوم (*) حسب مصفوفة عددية.
-